

원본:

outputs\reports\revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822\upset_feature\03_independent_validation_and_edge_report.md
PDF 생성용 Markdown 렌더링

이번 실험 독립 검증·EDGE·7승식 상세 보고서

지표 개념과 산식

- **이번 점수**: 시장 인기 하위 절반 말의 $P_{model}(연승권)-q_{plc}$.
- **순열 중요도**: 피쳐 교란으로 상위 이번 말들의 실현 $place-q_{plc}$ 가 감소한 양.
- **0.5% 가중치**: 양의 중요도 총합 중 피쳐 비중을 뜻하는 운영상 선별선이며 p-value가 아니다.
- **ALL/경주**: 모델과 시장의 승자 로그확률 차이. 양수면 모델 확률분포가 시장보다 정보량이 많다.
- **ROI**: (환급-원금)/원금. 공식 최종 환급배당에는 공제가 반영되어 20%-27%를 재차 빼지 않았다.
- **MDD**: 1% 고정 지분 누적자산의 최대 고점 대비 하락률.
- **Sharpe-like**: 베팅별 평균수익/표준편차 $\times\sqrt{\text{베팅수}}$. 연율화 Sharpe가 아니라 표본 안정성 통계다.
- **FDR**: 56개 ROI 셀의 다중비교를 보정한다. 현재 test 재사용 때문에 통과해도 독립 확정은 아니다.

독립 검증 결론

- 독립 재계산 검사 **50개가 전부 PASS**했다.
- exact top 10-20-30-40%의 test 56개 ROI 셀 중 보정 전 CI 하한 양수는 **0개**, FDR까지 통과한 셀은 **0개**다.
- ROI 30% 이상 점추정 셀은 **22개**지만 모두 독립 수익확정이 아니다.
- 0.5% 운영 가중치로 선택된 피쳐는 **29개**다: clinic_30d, tr_plcrate, hr_last_finpct, hr_rest_days, age_pr, hr_style, oh_sex_암, wgBudam_chg, ow_starts, hr_plcrate, jk_winrate, waterRate, hr_rest_days_z, jk_winrate_z, jk_plcrate, wgBudam_pr, hr_style_sd, jk_starts, ow_winrate, train_sec_14, te_owName, tr_winrate, tool_망사눈가면, hr_winrate_pr, age, hr_dist_starts, wg_diff, hr_rest_days_pr, tr_starts. 중요도용 조기중단 모델은 **24개 트리**였고 실제 분기에 사용된 피쳐는 **50개**다. 중요도 CI 하한이 0보다 큰 피쳐는 **4개**이며, 나머지 선택 피쳐를 통계적으로 유의하다고 표현하지 않는다.

데이터 무결성

- 완전착순·유효 단승/연승시장 공통 표본: train **3101**, validation **1063**, test **1068**경주.
- 141개 입력은 모두 수치·유한값이고 결과/배당 열과 최종 풀 5개가 모델 행렬에 없다.
- train 최대 절대 Pearson 상관은 jk_winrate_z-jk_winrate_pr의 **0.937816**로 사전 기준 0.95 이하이다.
- 입력 절대경로·bytes·mtime-SHA-256은 independent_validation.json에 저장했다.

시장 대비 확률정보

model	rac es	delta_ll_per_ra ce	delta_ll_ci_low_dail y_block	delta_ll_ci_high_dai ly_block	model_top1_hi t_rate	market_top1_hi t_rate
감사 후 전체 피쳐 이변 Base Margin	106 8	0.01265608767 30621	0.00605267269386 15	0.019671795240789 2	0.37734082397 00374	0.37734082397 00374
상위 이변 피쳐 Base Margin	106 8	0.01077129077 93156	0.00413920510196 3	0.017538603102959 9	0.38108614232 20973	0.37734082397 00374

0.5% 운영 가중치 통과 피쳐

ran k	feature	positive_importance_ weight	mean_upset_tail_realized_e dge_drop	ci_low_daily_blo ck	ci_high_daily_bl ock	positive_repeat _rate
1	clinic_30d	0.1615249225784254	0.0261765304880417	-0.00329311881 19894	0.058174582481 9833	0.95
2	tr_plcrate	0.0637899764737312	0.0103377252088472	0.003633135206 7037	0.019392442585 5114	1.0
3	hr_last_finpc t	0.0553777193768827	0.0089744451598382	-0.00119112120 13301	0.020357370457 0385	1.0
4	hr_rest_days	0.0488470016438112	0.007916085068283	0.000193807444 2885	0.017323093737 283	1.0
5	age__pr	0.0458259788985076	0.0074265018340975	-0.00052158286 16623	0.017164442127 7794	1.0
6	hr_style	0.0435434863783667	0.0070566039007728	-0.00158196747 21411	0.018170496978 7618	1.0
7	oh_sex_암	0.0416464346083172	0.0067491700218184	-0.00374919797 8668	0.019653705802 6021	0.95
8	wgBudam_c hg	0.0397328603969023	0.0064390585363174	0.000414381843 649	0.013735377100 3791	1.0
9	ow_starts	0.0375300835247374	0.0060820792229573	-0.00161854904 00294	0.015881299064 4701	1.0
10	hr_plcrate	0.0370330513944129	0.0060015308066183	0.000187830806 2375	0.012847186598 907	0.95
11	jk_winrate	0.0339980917695556	0.0055096889788565	-0.00082484425 58301	0.015516600457 0473	0.9
12	waterRate	0.0326664746875346	0.0052938887506967	-0.00216749840 84258	0.017219391272 5337	0.9
13	hr_rest_days __z	0.0319873848940264	0.0051838362931557	-0.00400151772 62058	0.015253746385 5997	0.85
14	jk_winrate__ z	0.030034676102807	0.004867382705736	-0.00655955069 07605	0.018826275259 7401	0.85

rank	feature	positive_importance_weight	mean_upset_tail_realized_edge_drop	ci_low_daily_block	ci_high_daily_block	positive_repeat_rate
15	jk_plcrate	0.0292244787674023	0.0047360831210465	-0.0007169414810805	0.0118130280341634	0.9
16	wgBudam_pr	0.0287103582714264	0.0046527653851664	-0.0034755419423342	0.0146764310511762	0.85
17	hr_style_sd	0.0279975681793571	0.004537251498648	-0.0021928285859234	0.0129408499771386	0.9
18	jk_starts	0.0251577636235063	0.0040770362615832	-0.002400181365212	0.0108384885323999	0.85
19	ow_winrate	0.0231134541222313	0.0037457379756413	-0.0023138045952861	0.0102104213967976	0.85
20	train_sec_14	0.0222019469766573	0.0035980202475947	-0.0033653203642422	0.0122687526321285	0.85
21	te_owName	0.0208981279433109	0.0033867249370478	-0.0050880405070788	0.012587347321402	0.7
22	tr_winrate	0.0201596435680198	0.0032670470665609	-0.0046200666539735	0.011951696566058	0.9
23	tool_망사눈가면	0.0179840958740803	0.0029144804803677	-0.0010719087986214	0.0082453002306212	0.85
24	hr_winrate_pr	0.0173122675625828	0.0028056048096791	-0.0019205422088898	0.0079217315852106	0.9
25	age	0.014503493366803	0.0023504183146405	-0.0007736838157753	0.0060206250077881	0.85
26	hr_dist_starts	0.0131886955013762	0.0021373437880563	-0.00106839409143	0.0063483965124842	0.65
27	wg_diff	0.010623668888319	0.001721658726782	-0.0030622643475357	0.0057924978844642	0.75
28	hr_rest_days_pr	0.0100399378721201	0.0016270599955248	-0.0091090839000134	0.0134770546409876	0.65
29	tr_starts	0.0078425990012222	0.0012709619579684	-0.0061033150001451	0.0096209546768905	0.6

점추정 ROI 상위 셀과 고배당 1건 제거 민감도

model	fraction_label	bet_type	bets	wins	roi	roi_ci_low_daily_block	roi_ci_high_daily_block	roi_without_largest_winning_return	roi_fdr_q_value
감사 후 전체 피쳐이벤 Base Margin	top_40pct	삼쌍승	228	3	2.9618421052631576	-1.0	7.823487779277253	1.4140969162995596	0.5434074074074075
감사 후 전체 피쳐이벤 Base Margin	top_10pct	삼쌍승	57	1	2.692982456140351	-1.0	10.694444444444445	-1.0	0.6038399999999999

model	fraction_label	bet_type	bet_s	wins	roi	roi_ci_low_daily_block	roi_ci_high_daily_block	roi_without_largest_winning_return	roi_fdr_q_value
상위 이변 피처 Base Margin	top_40pct	삼쌍승	232	3	2.406465517241379	-1.0	7.048587875939845	0.8831168831168831	0.5434074074074075
감사 후 전체 피처 이변 Base Margin	top_30pct	삼쌍승	171	2	2.2046783625730995	-1.0	7.334574209066222	0.238235294117647	0.5434074074074075
감사 후 전체 피처 이변 Base Margin	top_10pct	삼복승	57	2	1.1789473684210527	-1.0	5.0	-0.3892857142857142	0.5434074074074075
상위 이변 피처 Base Margin	top_20pct	쌍승	116	7	1.103448275862069	-0.3230803571428571	2.8438268849206336	0.4999999999999999	0.5434074074074075
상위 이변 피처 Base Margin	top_30pct	쌍승	174	9	1.0	-0.2125307125307124	2.436865911035072	0.5982658959537572	0.5434074074074075
상위 이변 피처 Base Margin	top_10pct	쌍승	58	3	0.913793103448276	-1.0	3.5789473684210527	0.0298245614035087	0.5434074074074075
감사 후 전체 피처 이변 Base Margin	top_20pct	삼쌍승	114	1	0.8464912280701754	-1.0	4.901869158878505	-1.0	0.5956363636363636
감사 후 전체 피처 이변 Base Margin	top_20pct	쌍승	114	6	0.7991228070175438	-0.4805309734513274	2.497116932138707	0.3522123893805308	0.5434074074074075
감사 후 전체 피처 이변 Base Margin	top_30pct	쌍승	171	9	0.7450292397660818	-0.3245966777408638	2.036439688392797	0.4476470588235294	0.5434074074074075
상위 이변 피처 Base Margin	top_10pct	복승	58	4	0.7206896551724138	-0.7327586206896551	2.701542372881356	0.1087719298245614	0.5434074074074075

CI와 FDR이 모두 통과한 셀은 없다. roi_without_largest_winning_return이 크게 하락하거나 음수로 바뀌는 셀은 한 번의 교환급 적중 의존성이 높다.

전체 141피처 모델: 7승식 × 상위비율 안정성

fraction_label	bet_type	bet_s	wins	hit_rate	roi	roi_ci_low_daily_block	roi_ci_high_daily_block	flat_1_pct_mdd	per_bet_sharpe	average_selected_odds	average_winning_dividend	roi_without_largest_winning_return	roi_fdr_q_value
top_10pct	단승	57	7	+12.28%	+40.35%	-49.11%	+149.67%	-12.25%	0.759	18.237	11.429	+7.14%	+54.34%
top_10pct	연승	57	13	+22.81%	+14.56%	-48.89%	+88.03%	-16.75%	0.440	5.553	5.023	-1.96%	+59.56%
top_10pct	복승	57	2	+3.51%	-16.32%	-100.00%	+110.54%	-28.94%	-0.278	N/A	23.850	-60.36%	+82.81%
top_10pct	쌍승	57	1	+1.75%	-31.58%	-100.00%	+112.83%	-28.94%	-0.462	N/A	39.000	-100.00%	+82.81%
top_10pct	삼복승	57	2	+3.51%	+117.89%	-100.00%	+500.00%	-29.66%	0.702	N/A	62.100	-38.93%	+54.34%

fracti on_la bel	bet_ type	b e t s	wi n s	hit_ rate	roi	roi_ci_lo w_daily_ block	roi_ci_hig h_daily_b lock	flat_1 pct_m dd	per_b et_sha rpe	average_ selected_ odds	average_w inning_div idend	roi_without_l argest_winnin g_return	roi_fdr _q_val ue
top_1 0pct	삼쌍 승	57	1	+1. 75%	+26 9.30 %	-100.00%	+1069.44 %	-29.66 %	0.729	N/A	210.500	-100.00%	+60.3 8%
top_1 0pct	복연 승	57	6	+10 .53 %	+11. 05%	-78.95%	+114.55 %	-19.88 %	0.225	N/A	10.550	-19.64%	+65.6 8%
top_2 0pct	단승	11 4	8	+7. 02%	-13. 33%	-67.31%	+51.50%	-27.59 %	-0.423	22.688	12.350	-30.27%	+82.8 1%
top_2 0pct	연승	11 4	24	+21 .05 %	+17. 46%	-31.87%	+73.70%	-19.32 %	0.681	6.782	5.579	+4.16%	+54.5 2%
top_2 0pct	복승	11 4	7	+6. 14%	+38. 07%	-54.31%	+147.31 %	-35.74 %	0.710	N/A	22.486	+6.90%	+54.3 4%
top_2 0pct	쌍승	11 4	6	+5. 26%	+79. 91%	-48.05%	+249.71 %	-35.74 %	1.025	N/A	34.183	+35.22%	+54.3 4%
top_2 0pct	삼복 승	11 4	3	+2. 63%	+26. 67%	-100.00%	+216.84 %	-42.77 %	0.311	N/A	48.133	-51.86%	+63.7 8%
top_2 0pct	삼쌍 승	11 4	1	+0. 88%	+84. 65%	-100.00%	+490.19 %	-52.47 %	0.458	N/A	210.500	-100.00%	+59.5 6%
top_2 0pct	복연 승	11 4	13	+11 .40 %	+0.4 4%	-54.23%	+61.97%	-29.68 %	0.015	N/A	8.808	-14.87%	+71.3 0%
top_3 0pct	단승	17 1	9	+5. 26%	-37. 37%	-74.54%	+5.35%	-53.00 %	-1.722	25.022	11.900	-48.76%	+99.1 6%
top_3 0pct	연승	17 1	36	+21 .05 %	+15. 85%	-21.08%	+56.82%	-29.92 %	0.785	7.367	5.503	+7.00%	+54.3 4%
top_3 0pct	복승	17 1	10	+5. 85%	+30. 00%	-44.61%	+116.30 %	-47.97 %	0.697	N/A	22.230	+9.00%	+54.3 4%
top_3 0pct	쌍승	17 1	9	+5. 26%	+74. 50%	-32.46%	+203.64 %	-44.73 %	1.198	N/A	33.156	+44.76%	+54.3 4%
top_3 0pct	삼복 승	17 1	4	+2. 34%	+27. 49%	-88.26%	+182.65 %	-60.94 %	0.385	N/A	54.500	-24.71%	+61.3 5%
top_3 0pct	삼쌍 승	17 1	2	+1. 17%	+22 0.47 %	-100.00%	+733.46 %	-67.56 %	0.950	N/A	274.000	+23.82%	+54.3 4%
top_3 0pct	복연 승	17 1	19	+11 .11 %	+5.5 6%	-41.36%	+59.45%	-43.99 %	0.207	N/A	9.500	-9.29%	+63.7 8%
top_4 0pct	단승	22 8	11	+4. 82%	-42. 41%	-72.78%	-6.64%	-64.87 %	-2.367	29.088	11.936	-50.97%	+100. 00%

fracti on_la bel	bet_ type	b et s	wi ns	hit_ rate	roi	roi_ci_lo w_daily_ block	roi_ci_hig h_daily_b lock	flat_1 pct_m dd	per_b et_sha rpe	average_ selected_ odds	average_w inning_div idend	roi_without_l argest_winnin g_return	roi_fdr _q_val ue
top_4 0pct	연승	22 8	42	+18 .42 %	+5.3 9%	-24.24%	+36.74%	-36.96 %	0.306	8.351	5.721	-1.67%	+60.3 8%
top_4 0pct	복승	22 8	11	+4. 82%	+21. 14%	-47.39%	+102.10 %	-38.28 %	0.530	N/A	25.109	-2.07%	+54.5 2%
top_4 0pct	쌍승	22 8	10	+4. 39%	+53. 99%	-34.89%	+160.05 %	-33.58 %	1.038	N/A	35.110	+31.45%	+54.3 4%
top_4 0pct	삼복 승	22 8	6	+2. 63%	+33. 86%	-67.49%	+159.77 %	-73.34 %	0.538	N/A	50.867	-5.20%	+54.5 2%
top_4 0pct	삼쌍 승	22 8	3	+1. 32%	+29 6.18 %	-100.00%	+782.35 %	-77.85 %	1.271	N/A	301.100	+141.41%	+54.3 4%
top_4 0pct	복연 승	22 8	22	+9. 65%	-3.2 9%	-42.42%	+39.11%	-46.06 %	-0.144	N/A	10.023	-14.45%	+77.2 5%

29개 선별피처 재학습 모델: 7승식 × 상위비율 안정성

fracti on_la bel	bet_ type	b et s	wi ns	hit_ rate	roi	roi_ci_lo w_daily_ block	roi_ci_hig h_daily_b lock	flat_1 pct_m dd	per_b et_sha rpe	average_ selected_ odds	average_w inning_div idend	roi_without_l argest_winnin g_return	roi_fdr _q_val ue
top_1 0pct	단승	58	7	+12 .07 %	+34. 48%	-52.83%	+144.47 %	-20.80 %	0.671	19.462	11.143	+1.75%	+54.3 4%
top_1 0pct	연승	58	16	+27 .59 %	+21. 72%	-34.49%	+85.18%	-16.74 %	0.703	6.245	4.412	+5.61%	+54.3 4%
top_1 0pct	복승	58	4	+6. 90%	+72. 07%	-73.28%	+270.15 %	-25.28 %	0.820	N/A	24.950	+10.88%	+54.3 4%
top_1 0pct	쌍승	58	3	+5. 17%	+91. 38%	-100.00%	+357.89 %	-25.28 %	0.789	N/A	37.000	+2.98%	+54.3 4%
top_1 0pct	삼복 승	58	2	+3. 45%	-6.2 1%	-100.00%	+148.73 %	-31.42 %	-0.091	N/A	27.200	-64.56%	+77.7 5%
top_1 0pct	삼쌍 승	58	0	+0. 00%	-100 .00%	-100.00%	-100.00%	-44.17 %	N/A	N/A	N/A	N/A	+100. 00%
top_1 0pct	복연 승	58	9	+15 .52 %	+32. 59%	-47.33%	+130.85 %	-17.38 %	0.702	N/A	8.544	+4.56%	+54.3 4%
top_2 0pct	단승	11 6	9	+7. 76%	-7.6 7%	-60.93%	+54.81%	-27.59 %	-0.242	23.736	11.900	-24.26%	+77.9 7%

fracti on_la bel	bet_ type	b et s	wi ns	hit_ rate	roi	roi_ci_lo w_daily_ block	roi_ci_hig h_daily_b lock	flat_1 pct_m dd	per_b et_sha rpe	average_ selected_ odds	average_w inning_div idend	roi_without_l argest_winnin g_return	roi_fdr _q_val ue
top_2 0pct	연승	11 6	30	+25 .86 %	+27. 41%	-17.68%	+76.95%	-16.00 %	1.176	7.133	4.927	+18.17%	+54.3 4%
top_2 0pct	복승	11 6	8	+6. 90%	+65. 95%	-38.54%	+185.28 %	-29.66 %	1.033	N/A	24.062	+24.96%	+54.3 4%
top_2 0pct	쌍승	11 6	7	+6. 03%	+11 0.34 %	-32.31%	+284.38 %	-31.06 %	1.243	N/A	34.857	+50.00%	+54.3 4%
top_2 0pct	삼복 승	11 6	3	+2. 59%	-25. 78%	-100.00%	+67.01%	-58.09 %	-0.593	N/A	28.700	-54.87%	+82.8 1%
top_2 0pct	삼쌍 승	11 6	1	+0. 86%	-15. 95%	-100.00%	+170.83 %	-65.19 %	-0.190	N/A	97.500	-100.00%	+82.8 1%
top_2 0pct	복연 승	11 6	16	+13 .79 %	+23. 97%	-35.34%	+91.71%	-25.28 %	0.732	N/A	8.988	+8.61%	+54.3 4%
top_3 0pct	단승	17 4	10	+5. 75%	-30. 34%	-70.00%	+14.76%	-46.30 %	-1.337	27.689	12.120	-41.50%	+99.1 6%
top_3 0pct	연승	17 4	39	+22 .41 %	+19. 02%	-19.30%	+57.92%	-20.97 %	0.948	8.063	5.310	+10.35%	+54.3 4%
top_3 0pct	복승	17 4	10	+5. 75%	+56. 95%	-32.68%	+166.41 %	-34.44 %	1.045	N/A	27.310	+26.71%	+54.3 4%
top_3 0pct	쌍승	17 4	9	+5. 17%	+10 0.00 %	-21.25%	+243.69 %	-29.66 %	1.383	N/A	38.667	+59.83%	+54.3 4%
top_3 0pct	삼복 승	17 4	3	+1. 72%	-50. 52%	-100.00%	+13.00%	-75.89 %	-1.739	N/A	28.700	-70.00%	+99.1 6%
top_3 0pct	삼쌍 승	17 4	1	+0. 57%	-43. 97%	-100.00%	+80.58%	-79.97 %	-0.785	N/A	97.500	-100.00%	+82.8 1%
top_3 0pct	복연 승	17 4	19	+10 .92 %	+25. 40%	-34.92%	+95.75%	-40.24 %	0.723	N/A	11.484	+1.16%	+54.3 4%
top_4 0pct	단승	23 2	12	+5. 17%	-33. 53%	-66.85%	+4.71%	-58.32 %	-1.703	29.998	12.850	-41.90%	+99.1 6%
top_4 0pct	연승	23 2	48	+20 .69 %	+10. 69%	-19.91%	+43.59%	-27.72 %	0.643	8.800	5.350	+4.16%	+54.3 4%
top_4 0pct	복승	23 2	11	+4. 74%	+24. 14%	-45.47%	+107.99 %	-46.67 %	0.581	N/A	26.182	+1.34%	+54.5 2%
top_4 0pct	쌍승	23 2	10	+4. 31%	+59. 74%	-33.63%	+170.98 %	-40.49 %	1.082	N/A	37.060	+29.48%	+54.3 4%

fracti on_la bel	bet_ type	b et s	wi ns	hit_ rate	roi	roi_ci_lo w_daily_ block	roi_ci_hig h_daily_b lock	flat_1 pct_m dd	per_b et_sha rpe	average_ selected_ odds	average_w inning_div idend	roi_without_l argest_winnin g_return	roi_fdr _q_val ue
top_4 0pct	삼복 승	23 2	5	+2. 16%	+1.4 2%	-82.66%	+104.88 %	-73.87 %	0.028	N/A	47.060	-30.87%	+71.3 0%
top_4 0pct	삼쌍 승	23 2	3	+1. 29%	+24 0.65 %	-100.00%	+704.86 %	-78.30 %	1.121	N/A	263.433	+88.31%	+54.3 4%
top_4 0pct	복연 승	23 2	24	+10 .34 %	+22. 46%	-28.93%	+82.03%	-48.99 %	0.753	N/A	11.838	+4.29%	+54.3 4%

복합 승식의 average_selected_odds는 패배 조합의 실제 사전 배당이 없어 N/A다. average_winning_dividend만 공식 적중 환급에서 계산했다. 같은 이유로 복합 Kelly는 계산하지 않았다.

단승·연승 EDGE 정확도와 시장 비교

model_key	fracti on_la bel	bet_ type	tic ket s	observed _hit_rate	mean_mod el_probabil ity	mean_mar ket_probab ility	mean_pre dicted_ed ge	brier_improv ement_vs_m arket	positive_ti cket_edge_ bets	positive_ti cket_edge_ _roi
full_upset_b ase_margin	top_1 0pct	단승	57	0.122807 01754385 964	0.06858861 221061356	0.05653887 01361824	0.0120497 42074431 154	0.0033643938 71989002	55	0.4545454 54545454 6
full_upset_b ase_margin	top_1 0pct	연승	57	0.228070 17543859 648	0.24791897 084646083	0.18647203 68755966	0.0614469 33970864 23	0.0006634901 066698007	57	0.1456140 35087719 3
full_upset_b ase_margin	top_2 0pct	단승	11 4	0.070175 43859649 122	0.05655490 814710349	0.04770328 568617452	0.0088516 22460928 977	0.0016538417 59941807	100	-0.011999 99999999 9976
full_upset_b ase_margin	top_2 0pct	연승	11 4	0.210526 31578947 367	0.21193968 831122764	0.16222895 916208668	0.0497107 29149140 94	0.0014674545 0050062	114	0.1745614 03508771 92
full_upset_b ase_margin	top_3 0pct	단승	17 1	0.052631 57894736 842	0.05199544 991188559	0.04474969 419389955	0.0072457 55717986 034	0.0009496017 296906148	141	-0.299290 78014184 4
full_upset_b ase_margin	top_3 0pct	연승	17 1	0.210526 31578947 367	0.19632333 712136704	0.15395364 571547868	0.0423696 91405888 32	0.0021855670 66587346	171	0.1584795 32163742 66
full_upset_b ase_margin	top_4 0pct	단승	22 8	0.048245 61403508 772	0.04659024 730081442	0.04042109 400049084	0.0061691 53300323 581	0.0007918943 712488385	185	-0.335135 13513513 51
full_upset_b ase_margin	top_4 0pct	연승	22 8	0.184210 52631578 946	0.17794136 269812377	0.14100800 62888736	0.0369333 56409250 16	0.0015941648 391327445	228	0.0539473 68421052 64

model_key	fraction_label	bet_type	tickets	observed_hit_rate	mean_model_probabilty	mean_market_probabilty	mean_predicted_edge	brier_improvement_vs_market	positive_ticket_edge_bets	positive_ticket_edge_roi
selected_upset_base_margin	top_10pct	단승	58	0.1206896551724138	0.061720945032822674	0.052995751609560764	0.00872519342326192	0.002277262840268371	56	0.3928571428571429
selected_upset_base_margin	top_10pct	연승	58	0.27586206896551724	0.22939769133844284	0.17207030049694244	0.0573273908415004	0.006763388631861045	58	0.21724137931034482
selected_upset_base_margin	top_20pct	단승	116	0.07758620689655173	0.054118048533924705	0.04735236698883902	0.006765681545085696	0.0014556902776567265	103	0.03980582524271846
selected_upset_base_margin	top_20pct	연승	116	0.25862068965517243	0.20498603050402606	0.15898385820118016	0.04600217230284585	0.006127357017484569	116	0.27413793103448275
selected_upset_base_margin	top_30pct	단승	174	0.05747126436781609	0.048557211529115366	0.04294092434787155	0.005616287181243816	0.0009242736850142846	151	-0.19735099337748344
selected_upset_base_margin	top_30pct	연승	174	0.22413793103448276	0.18614244520149464	0.14695742691360114	0.039185018287893496	0.004369705109983996	174	0.19022988505747124
selected_upset_base_margin	top_40pct	단승	232	0.05172413793103448	0.04485297018592885	0.039827814563599934	0.005025155622328922	0.0007884976075775985	197	-0.21725888324873094
selected_upset_base_margin	top_40pct	연승	232	0.20689655172413793	0.17295148765510351	0.13855309843163752	0.034398389223466025	0.003581754480780075	232	0.10689655172413795

전체 7승식 결과는 edge_accuracy_summary.csv에 있다. 단승-연승은 실제 최종배당 기반 시장확률과 직접 비교했으며, 나머지는 q 기반 PL/Harville proxy라 실제 조합시장 EDGE가 아니다.

validation 절대 임계값을 test에 적용한 배치 민감도

model_key	fraction_label	validation_score_thres_hold	test_candidate_pool	test_selected	test_actual_coverage
full_upset_base_margin	top_10pct_validation_cutoff	0.0573147876105711	569	27	0.04745166959578207
full_upset_base_margin	top_20pct_validation_cutoff	0.035915848895671	569	89	0.15641476274165203
full_upset_base_margin	top_30pct_validation_cutoff	0.0253091760031734	569	159	0.27943760984182775
full_upset_base_margin	top_40pct_validation_cutoff	0.0207801011039205	569	195	0.3427065026362039
selected_upset_base_margin	top_10pct_validation_cutoff	0.0540946674417057	580	25	0.04310344827586207

model_key	fraction_label	validation_score_thres hold	test_candidate_p ool	test_select ed	test_actual_covera ge
selected_upset_base_ma rgin	top_20pct_validation_c utoff	0.0343835544927241	580	86	0.14827586206896 55
selected_upset_base_ma rgin	top_30pct_validation_c utoff	0.027625972956314	580	130	0.22413793103448 276
selected_upset_base_ma rgin	top_40pct_validation_c utoff	0.0205964761377995	580	195	0.33620689655172 414

요청한 exact 비율 분석은 test 기간 전체의 점수 순위를 쓰므로 실시간 정책이 아니다. 위 표는 validation 절대 점수선을 test에 그대로 적용했을 때의 실제 test 적용률이며, 상세 ROI는 validation_locked_threshold_sensitivity.csv에 있다. 이 민감도에서도 FDR 통과 셀은 0개다.

판정과 다음 검증

이 실행은 모델 파일 재로딩, 확률합, 공식환급, 티켓 구성, ROI를 재계산해 기계적 무결성을 확인했다. 그러나 기존 test를 다시 사용했고 최종배당을 사용했으므로 실전 수익성은 확인되지 않았다. 다음 신규 기간에서 사전에 잠근 validation 절대 임계값과 실제 베팅 시점 배당 스냅샷으로만 최종 확인해야 한다.